

SPEAKER NOTES PREMIUM - BLOQUE 2 (SLIDES 11-20)

SLIDE 11 – Hypothesis Validation

Tiempo: 45 segundos. Validación de la hipótesis relacionada con el gradiente térmico día-noche. Cuanto mayor es la diferencia térmica entre el día y la noche, mayor es la probabilidad de aparición de brisa marina. Interpretación física: un mayor calentamiento diurno favorece una circulación térmica más intensa.

SLIDE 12 – Season x Month

Tiempo: 45 segundos. Este gráfico permite entender la estacionalidad del fenómeno. No todos los meses se comportan igual. La información temporal aporta capacidad predictiva y justifica el uso de variables como mes, estación y día del año.

SLIDE 13 – Temporal Split Strategy

Tiempo: 1 minuto. Entrenamiento 2010-2021, Test 2022-2023 y Validación 2024-2025. Esta separación temporal evita fugas de información y simula el comportamiento real que tendría el modelo en producción.

SLIDE 14 – Features Used

Tiempo: 1 minuto. Variables térmicas, meteorológicas y temporales. Punto clave: se eliminaron todas las variables de viento observado. El modelo debe inferir la presencia de viento únicamente a partir de las condiciones atmosféricas.

SLIDE 15 – Baseline Analysis

Tiempo: 1 minuto. El Dummy Classifier siempre predice la clase más frecuente. En este caso siempre dice NO GO. Resultado: $F1=0$ para los días con brisa marina. Cualquier mejora posterior representa aprendizaje real.

SLIDE 16 – Random Forest Architecture

Tiempo: 1 minuto. Se seleccionó Random Forest por robustez, interpretabilidad y capacidad para modelar relaciones no lineales. Configuración: 500 árboles, profundidad máxima 12 y balanceo de clases.

SLIDE 17 – Results Interpretation

Tiempo: 1 minuto. Accuracy 0.648, Precision 0.447, Recall 0.616, F1 0.518 y ROC-AUC 0.714. El mensaje clave es que el Recall es la métrica más importante porque el objetivo es detectar días navegables.

SLIDE 18 – Confusion Matrix

Tiempo: 1 minuto. Desde una perspectiva operativa es preferible una falsa alarma a perder un día excepcional de navegación. La matriz de confusión permite visualizar ese equilibrio entre errores.

SLIDE 19 – ROC Curve

Tiempo: 1 minuto. Un ROC-AUC de 0.714 indica que el modelo distingue razonablemente bien entre días con y sin brisa marina. El rendimiento es claramente superior al azar.

SLIDE 20 – Feature Importance

Tiempo: 1 minuto. La irradiancia solar, los gradientes térmicos y la SST aparecen como variables dominantes. El modelo aprende mecanismos meteorológicos coherentes y no patrones aleatorios.